# La historia de la Tierra

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Comprender la escala del tiempo geológico
- Aplicar los principios de la estratigrafía y la datación
- Describir los grandes acontecimientos de cada eón y era
- Aplicar los principios de la estratigrafía para ordenar acontecimientos geológicos
- Explicar cómo se forman los fósiles y qué son las extinciones masivas

## Para pensar

**Si comprimes toda la historia de la Tierra en un solo año, ¿en qué momento aparecemos los seres humanos?**

## Explicación

### El tiempo geológico

Los geólogos miden el tiempo en **millones de años (Ma)** y lo dividen en **eones**, **eras** y **periodos**, separados por grandes cambios en la vida o en el planeta. El Precámbrico ocupa casi el 90 % de la historia. Después vienen las tres eras del eón Fanerozoico: **Paleozoico** (541-252 Ma), **Mesozoico** (252-66 Ma) y **Cenozoico** (desde 66 Ma hasta hoy).




### Catastrofismo y uniformismo

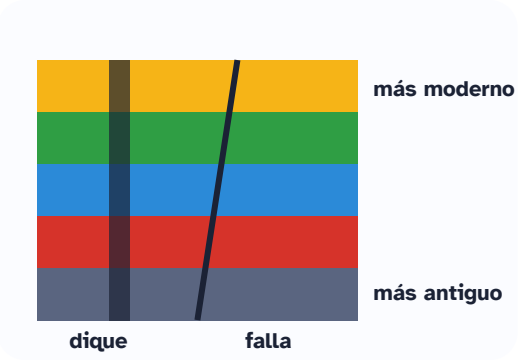
Durante siglos se pensó que la Tierra tenía unos pocos miles de años y que su relieve se había formado por grandes **catástrofes** repentinas, como diluvios: era el **catastrofismo**. En el siglo XVIII, James Hutton propuso el **uniformismo**, que Charles Lyell difundió después: los procesos que vemos hoy (la erosión de un río, la sedimentación en el mar, los volcanes) son los mismos que actuaron en el pasado, y actuando muy despacio durante muchísimo tiempo pueden levantar montañas o excavar valles. Hoy se acepta el uniformismo como regla general, aunque también se reconocen algunos sucesos catastróficos, como el impacto del meteorito que acabó con los dinosaurios.

undefined

### Leer las rocas: los estratos

Las rocas sedimentarias se forman en capas o **estratos**. La **estratigrafía** los interpreta con unos principios: superposición (lo de abajo es más antiguo), **horizontalidad** (se depositan horizontales; si están plegados, algo los movió

después) y sucesión de acontecimientos (una falla o un dique es más moderno que las rocas que corta).




## Los principios de la estratigrafía

Para reconstruir la historia de una zona, los geólogos aplican unos principios sencillos. **Superposición**: en una serie de estratos sin alterar, los de abajo son más antiguos que los de arriba. **Horizontalidad original**: los sedimentos se depositan en capas horizontales; si están inclinados o plegados, se deformaron después. **Continuidad lateral**: un estrato tiene la misma edad en toda su extensión. **Relaciones de corte**: una falla o un dique de roca que corta unos estratos es más moderno que ellos. **Sucesión faunística**: cada época tiene sus propios fósiles. Una **discordancia** es una superficie de erosión que indica que durante un tiempo no hubo sedimentación.

undefined

## Datar las rocas

La **datación relativa** ordena los hechos (esto ocurrió antes que aquello) usando los estratos y los **fósiles guía**: especies que vivieron poco tiempo pero en muchos lugares, como los trilobites (Paleozoico) o los ammonites (Mesozoico). La **datación absoluta** da la edad en años gracias a los isótopos radiactivos, que se desintegran a un ritmo fijo (su **semivida**). El carbono-14 sirve para restos de hasta unos 50 000 años; el uranio, para rocas de miles de millones.



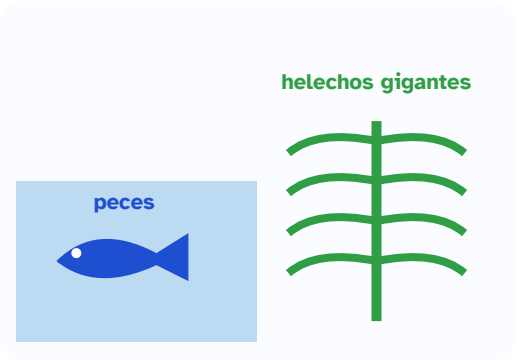

## Los fósiles y cómo se forman

Un **fósil** es un resto de un ser vivo o una señal de su actividad (huellas, huevos, excrementos) conservado en las rocas. La **fosilización** es rara: el organismo debe quedar enterrado rápidamente por sedimentos, lejos del oxígeno y de los carroñeros. Las partes blandas se descomponen y las duras (huesos, conchas, dientes) se van sustituyendo poco a poco por minerales hasta convertirse en piedra. Otras veces solo queda el **molde** del organismo. Hay fósiles excepcionales, como los insectos en ámbar o los mamuts congelados. Los **fósiles guía** vivieron poco tiempo y en zonas muy extensas, por eso sirven para datar los estratos: los trilobites indican el Paleozoico y los ammonites, el Mesozoico.

undefined

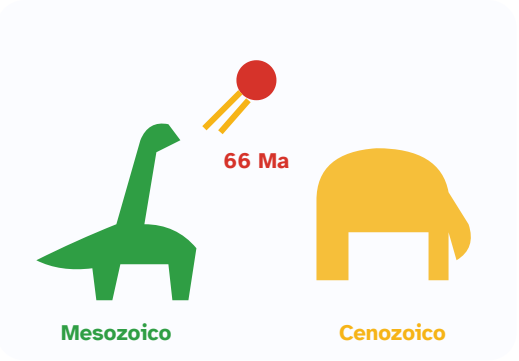
## Precámbrico y Paleozoico

En el **Precámbrico** se forma la Tierra, aparecen las primeras bacterias y las **cianobacterias** llenan la atmósfera de oxígeno. Al final surgen los primeros animales pluricelulares. En el **Paleozoico** se produce la explosión cámbrica de animales con concha, aparecen los peces, las plantas y los anfibios conquistan la tierra firme y se forman grandes bosques que darán el carbón. Termina con la mayor extinción de la historia: desaparece el 90 % de las especies marinas.




## Mesozoico y Cenozoico

El **Mesozoico** es la era de los dinosaurios y los ammonites. Aparecen los mamíferos, las aves y las plantas con flor, y Pangea se fragmenta. Hace 66 Ma, el impacto de un **asteroide** en Yucatán provoca una extinción masiva. En el **Cenozoico** los mamíferos se diversifican, se levantan los Alpes, los Pirineos y el Himalaya y, en los últimos millones de años, aparece el género *Homo*. Hoy muchos científicos hablan de una sexta extinción causada por el ser humano.




## Las extinciones masivas

En la historia de la Tierra ha habido al menos **cinco grandes extinciones**, en las que desapareció una gran parte de las especies en poco tiempo geológico. La

mayor fue la del final del **Pérmico**, hace 252 millones de años: desapareció cerca del 90 % de las especies marinas, probablemente por enormes erupciones volcánicas que cambiaron el clima. La más famosa es la del final del **Cretácico**, hace 66 millones de años: el impacto de un meteorito de unos 10 km en Chicxulub (México) acabó con los dinosaurios no avianos. Tras cada extinción, los supervivientes ocuparon los huecos libres: sin la desaparición de los dinosaurios, los mamíferos no se habrían diversificado. Muchos científicos creen que hoy estamos causando una sexta extinción.

undefined

## Las eras y sus protagonistas

| Precámbrico | Paleozoico | Mesozoico | Cenozoico |
|---|---|---|---|
| **4 600-541 Ma** | **541-252 Ma** | **252-66 Ma** | **66 Ma-hoy** |
| bacterias, oxígeno<br>primeros animales | trilobites, peces<br>anfibios, carbón | dinosaurios<br>ammonites, aves | mamíferos<br>ser humano |

## Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre datación relativa y absoluta? Pon un método de cada una.**

2. **Enuncia el principio de superposición.**

3. **Un dique de roca volcánica atraviesa tres estratos. ¿Es más antiguo o más moderno que ellos?**

4. **¿Qué condiciones favorecen la fosilización?**

5. **¿Qué es un fósil guía? Pon dos ejemplos.**

6. **Ordena las eras: Mesozoico, Precámbrico, Cenozoico, Paleozoico.**

7. **¿Qué acontecimiento marca el final del Mesozoico y qué pruebas hay?**

8. **Explica la diferencia entre catastrofismo y uniformismo.**

9. **¿Por qué la aparición del oxígeno en la atmósfera fue tan importante?**

10. **¿Qué es una discordancia y qué indica?**

## Practica

1. **¿Qué edad tiene aproximadamente la Tierra?**
   - **A)** 4 600 millones de años
   - **B)** 6 000 años
   - **C)** 66 millones de años
2. **Según el principio de superposición, los estratos de abajo son...**
   - **A)** más modernos
   - **B)** más antiguos
   - **C)** de la misma edad
3. **¿Qué es un fósil guía?**
   - **A)** Cualquier fósil grande
   - **B)** Un fósil de una especie que vivió poco tiempo y en muchos lugares
   - **C)** Un fósil de dinosaurio
4. **¿En qué era vivieron los dinosaurios?**
   - **A)** Paleozoico
   - **B)** Mesozoico
   - **C)** Cenozoico
5. **¿Qué seres llenaron de oxígeno la atmósfera primitiva?**
   - **A)** Los dinosaurios
   - **B)** Las cianobacterias
   - **C)** Los helechos
6. **Según el principio de superposición, los estratos de abajo son...**
   - **A)** más modernos
   - **B)** más antiguos
   - **C)** de la misma edad
7. **Una falla que corta unos estratos es...**
   - **A)** más antigua que ellos
   - **B)** más moderna que ellos
   - **C)** de la misma edad
8. **Para fosilizar, un organismo necesita sobre todo...**
   - **A)** un enterramiento rápido

**B)** mucho oxígeno

**C)** estar en la superficie

9. **Los dinosaurios no avianos se extinguieron hace unos...**

   **A)** 66 millones de años

   **B)** 6.000 años

   **C)** 500 millones de años

10. **La mayor extinción masiva fue la del final del...**

    **A)** Pérmico

    **B)** Cretácico

    **C)** Cuaternario

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué hace falta una escala especial para el tiempo geológico; Los principios de superposición y de sucesión de acontecimientos; La diferencia entre datación relativa y absoluta; Un acontecimiento importante de cada era; Qué es una extinción masiva.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Principio de superposición**

En una serie de estratos sin alterar, los inferiores son más antiguos que los superiores.

**Las tres eras del Fanerozoico**

Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.

**¿Qué es un fósil guía?**

Un fósil de una especie de corta duración y amplia distribución que permite datar estratos.

**¿Qué mide la datación radiométrica?**

La edad absoluta, a partir de la desintegración de isótopos radiactivos.

**¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios?**

Hace 66 millones de años, al final del Mesozoico.

**Uniformismo**

Los procesos geológicos actuales son los mismos que actuaron en el pasado.

**Principio de relaciones de corte**

Lo que corta (falla, dique) es más moderno que lo cortado.

**Extinción masiva**

Desaparición de una gran parte de las especies en poco tiempo geológico.

## Soluciones

1. **A)** La Tierra se formó hace unos 4 600 millones de años.
2. **B)** Se depositan unos encima de otros: los primeros quedan debajo.
3. **B)** Permite saber la edad de los estratos donde aparece.
4. **B)** Del Triásico al Cretácico, hasta hace 66 millones de años.
5. **B)** Hacían la fotosíntesis y liberaron oxígeno durante cientos de millones de años.
6. **B)** Si no se han dado la vuelta.
7. **B)** Relaciones de corte.
8. **A)** Así se protege de la descomposición.
9. **A)** Final del Cretácico.
10. **A)** Desapareció cerca del 90 % de las especies marinas.

## Soluciones de los ejercicios

1. La relativa ordena los acontecimientos (qué ocurrió antes); por ejemplo, la superposición de estratos. La absoluta da la edad en años; por ejemplo, la desintegración de isótopos radiactivos.
2. En una serie de estratos no alterada, cada estrato es más moderno que el que tiene debajo y más antiguo que el que tiene encima.
3. Más moderno: para cortarlos, los estratos ya tenían que existir (principio de relaciones de corte).
4. Un enterramiento rápido en sedimentos finos, la ausencia de oxígeno y de carroñeros, y tener partes duras.
5. Un fósil de una especie que vivió poco tiempo y en zonas amplias, útil para datar estratos. Ejemplos: trilobites (Paleozoico) y ammonites (Mesozoico).
6. Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico.
7. El impacto de un gran meteorito hace 66 millones de años. Pruebas: el cráter de Chicxulub y una capa rica en iridio (raro en la Tierra, común en meteoritos) en rocas de esa edad en todo el mundo.
8. El catastrofismo atribuía el relieve a catástrofes repentinas. El uniformismo dice que los procesos actuales, lentos, actuaron igual en el pasado durante mucho tiempo.
9. Lo produjeron las cianobacterias por fotosíntesis; permitió la respiración aerobia, más eficaz, y la formación de la capa de ozono, que protegió la vida y le permitió salir a tierra firme.
10. Una superficie de erosión entre dos grupos de estratos. Indica que durante un tiempo no hubo sedimentación o que se erosionaron capas antes de depositarse las nuevas.